MotionLint 动作质检工具

0.5.0 参赛技术报告 · 自动工程评测

由冻结机器结果构建。规则 v5、修复 v6、报告格式 v3。规则哈希 a49acefd137456dd385c596afcc7166c551cd1a99d9ee2e43940827e189b4766，检测/修复冻结哈希 6a05e1514378fdac3276bf351a3564b27c835e17438bcdfcd3641a45a529c456。

本轮自动证据	结果	范围
已知缺陷检测	宏 F1 1.00；每类 1.00	360 可控保留条目
正常高严重度误报	0/36	可控正常对照
脚滑物理改善	中位数 100.00%	54 条预定义可修复保留子集，全部尝试计入
安全审查	60/60 符合拒绝预期	专项反例
真实保留严格通过	v5 修复 10/36 → v6 修复 22/36	同检测规则 v5，无人工准确率真值
四阶段实际产物	6/6 完成；1/6 跨阶段骨架质量通过	变形网格指标另列，不纳入骨架质量门
本机测试与安装	229 通过，10 可选跳过；4 种 wheel 配置通过	Windows Python 3.10/3.11 核心与优化

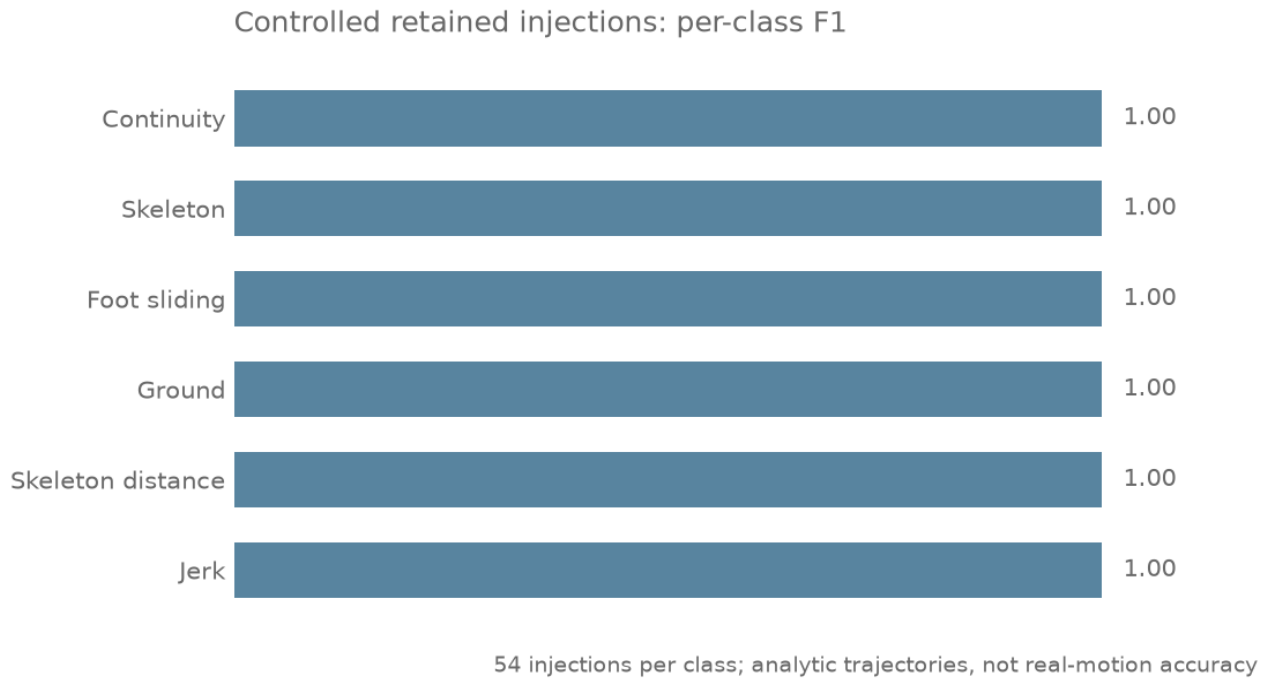
问题、用户与方案

生成模型开发者、动画开发者和处理动作数据的学生需要检查模型输出的物理异常，并确认修复和导出是否引入新问题。动作可能来自不同模型、关节顺序、坐标和采样率；单个总分不能说明异常位置，也不能证明最终角色与数组保持一致。 本工具把原始动作、修复数组、BVH 和角色分阶段记录，统一六项检查及上下文，保存每次候选、失败原因、输入/规则/代码哈希。人工检查成本和用户收益在本轮没有访谈或实测，价值主张限定为可验证的自动处理任务。 官方 InterGen 提供实际扩散生成动作，Bandai 提供风格化捕捉动作；PyMotion 提供旋转/FK 数值适配，Kenney 提供 CC0 角色，Blender 处理实际重定向。MotionLint 新增统一检测定位、有界候选审查与跨产物复检，生成模型和通用工具的作用分别披露。

自主方法与实现

统一接口将多来源输入转换为人物、帧、关节轨迹及可用旋转，同时记录单位、地面、映射、时间对应和评估覆盖。地面显式指定或估计后冻结；脚滑支撑不以水平速度作为排除条件，避免把滑动隐藏为非支撑。 凸子问题在原候选基础上优化二维根轨迹及双脚位移，加入每点位移球、腿长可达范围、支撑速度软约束和轨迹平滑。Clarabel 的求解状态单独记录，随后通过双腿 IK、边界融合、骨长和六项实际复测，子问题解不能直接作为最终合格结果。 审查同时检查新严重帧、逐人物逐脚的固定原支撑距离与峰值、接触丢失、骨长、位移上限、评估覆盖和上下文。目标物理量确实改善且总分持平也可接受；候选优先物理改善，再选附加位移较小者。任何退步或超界都保留原输入。 BVH 保留通道和旋转顺序、写盘后回读 FK；角色再读取实际骨架，并从变形网格测量穿地与脚底轨迹。无需权重的核心检测、优化可选依赖、打包工作台、离线 HTML 和持久化任务允许独立复用。

数据与独立证据



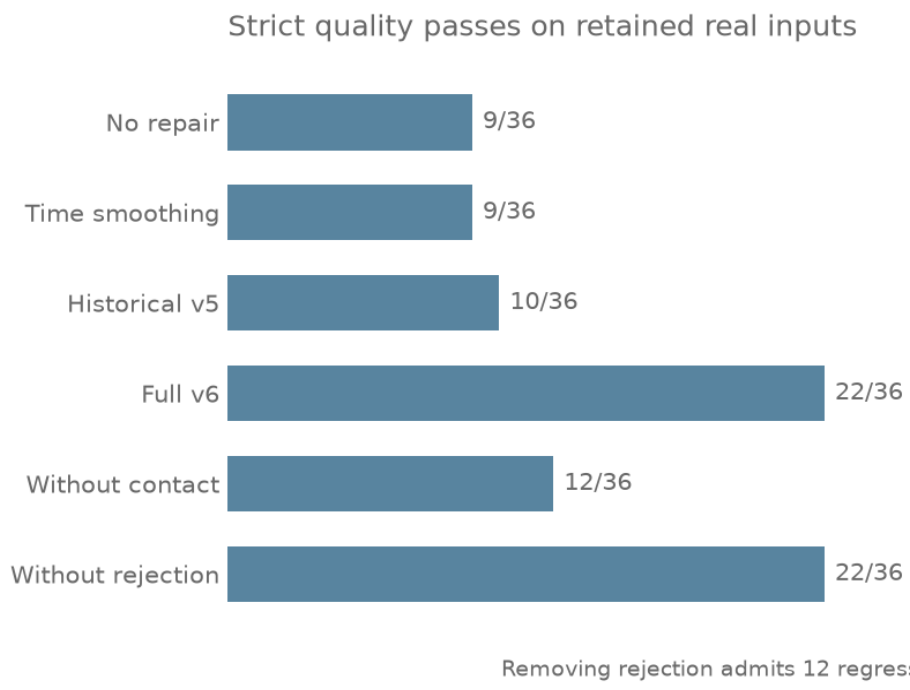
600 条动态注入版本来自 30 组原始解析轨迹：六类动作、六类缺陷、三强度、五种子，540 注入及60 正常；同轨迹所有派生版本属于同一划分，240 开发、360 保留。 真值验证器不调用被测检测器或支撑识别。区间匹配为同类型同人物、IoU ≥ 0.5、一对一匹配；关节定位召回 0.9444。正常对照高严重度误报为观察到的 0/36，不是总体误报上界。 注入数组和参考数组的哈希随清单冻结；接触文件的单独 SHA 在交付审计时补录，不能把这份补录作为测试前的哈希证据。接触状态仍由解析支撑计划给定并独立核验。 每类 54 个保留注入条目，Precision / Recall / F1 均为 1.00；有限解析轨迹的结果不能外推到真实动作准确率。按原轨迹分组自助统计的区间在这个无错误集合为 [1,1]，不表示真实分布零不确定性。

真实 60 条含 InterGen 36 条与 Bandai 24 条，24 InterGen 开发，剩余36 保留；无人工缺陷与语义真值。候选选择只比较分数、运动幅度、根路径及非目标关节变化，不命名为语义正确率。

修复与基线保留

原15 条开发脚滑严格通过 10/15，新版 12/15；固定支撑距离降低中位数 80.35714286% → 80.35714275%，浮点比值差异约 -1.06e-09。 30 正常开发数组保持不变。旧规则 v4 下比较，数值等价容差 1e-6 单独记录。仍失败的 3 条及各候选诊断完整保留，不把求解失败写成全局数学无解。 新预定义可修复子集 54/54 接受，固定原支撑距离降低中位数 100.00%；正常保留控制 36/36 无需修复，全部输入哈希不变。

真实保留输入：同规则 v5 对照



方法	严格通过	接受样本	退步样本	执行错误
none	9	0	0	0
time_smooth	9	0	36	0
historical_v5	10	11	0	0
repair_v6	22	25	0	0
no_contact	12	24	5	0
no_regression	22	27	12	0

普通时间平滑没有几何/回归约束，会破坏骨长；历史算法 v5 使用原提交内部 v4，输出统一按表中冻结 v5 重测。各算法拒绝、未支持、未通过和全部执行失败均计入分母。 去除接触约束出现5 条回归，去除回归拒绝出现12 条回归；不保证每个消融在每个子集都有收益。原轨迹/提示词/内容分组的 95% 区间保存在机器结果；多个种子不作为完全独立证据。 规则 v4 的完整对照另存，禁止用 v4、v5 分数直接相减。 动态保留集的全项严格通过为 195/360；正确检测到注入缺陷不等于全部修复达标。

实际四阶段

预先固定样本	原始	修复	BVH	角色
bandai_bow_normal	PASS	PASS	PASS	PASS
bandai_run_active	FAIL	PASS	PASS	FAIL
bandai_walk-back_tired	FAIL	FAIL	FAIL	FAIL
ig_08_00	FAIL	FAIL	FAIL	FAIL
ig_10_01	FAIL	FAIL	FAIL	FAIL
ig_11_02	FAIL	PASS	FAIL	FAIL

六条样本在检测前按类别清单固定，全部实际写出、回读 BVH、重定向 Kenney、导出真实骨架与变形网格，视频完整解码。允许阶段质量 FAIL。 表中 PASS/FAIL 仅为六项骨架检查。变形网格穿地单独报告；唯一跨阶段骨架通过的 bow 样本最大网格穿地仍为 0.0667 米，不能据此声称角色没有网格问题。 去掉导出复检，会把 2/6 条只在修复数组通过的样本误报为完整质量通过。 Bandai 绑定姿态转换使用已记录的关节拟合代理，几何误差与原始文件分开；原文件、单位、旋转顺序与非目标通道保留。角色额外指标只有变形网格穿地及脚底轨迹，不声称网格间精确穿透检测。

工程验证

229 项通过、10 可选集成跳过；Windows Python 3.10/3.11 核心/优化四种仓库外新环境安装通过，真实浏览器六项操作通过。代码随后已成功推送，开发提交 d2fb21f 的现有五项 CI 作业通过，见 实际运行记录。该工作流验证 Windows/Linux 与 Python 3.10/3.11 的源码安装及测试，不安装优化 extra，也不执行新的优化 wheel 跨平台矩阵；当前发布提交的 CI 状态以 Actions 记录为准。 同环境同 v4 的检测耗时比值 0.9638，不超过 1.25 目标；峰值为 10ms 采样 RSS，存在采样限制。Python 生产依赖快照审计发现 0 个已知漏洞；前端升级并锁定后 npm 全依赖审计为 0 个。两项审计均为当次公告快照，不代表未来保证。 初次加载和 MemoryError 记录保留，以紧凑索引和小批串行恢复同一输入；没有删除质量失败或重复调参保留集。

开放与材料真实性

核心源码、恢复清单、评测工具、报告索引可复用；权重、SMPL-X、FBX 和受限数据不进公开核心包。维护者已明确授权独立 MotionLint 组件及三个遗留辅助文件按 MIT 开放，见 许可范围。该授权不覆盖原平台其他集成目录或第三方内容，不宣称整仓一律 MIT，也不代替其他作者签署声明。 本轮自动完成开发、检测、生成、浏览器操作及材料构建；没有访谈、人工标注、人工语义评分或同学安装经历。AI 辅助环节需团队按实际情况审核与披露。 结论可追溯至 字段索引、样本与哈希、全部方法条目。

来源： InterGen、Bandai 官方数据、Kenney CC0、CVXPY 1.6.5、竞赛规则。

附录：第三方资源与自主开发边界

组件 · 用途 · 来源 · 许可 / 处理

InterGen / InterHuman · 文本到双人动作生成 · InterGen · 上游 README 声明 CC BY-NC-SA 4.0、署名及非商业限制，并禁止重新分发 InterHuman 数据；本仓库不重新授权

LODGE · 音乐到舞蹈动作生成 · LODGE · 截至本次核查，上游仓库没有可见的 LICENSE 或明确许可声明；其代码/权重/数据均只在本机运行时使用，不作为本仓库的开放成果

PyMotion · 6D 旋转、四元数和 FK 适配 · UPC-ViRVIG/pymotion · MIT；仅作为 upc-pymotion 依赖安装

Bandai Namco Research Motiondataset · 外部 BVH 工程评测，固定提交 74ead3b · 官方数据 · 数据 CC BY-NC 4.0，Blender 示例脚本 MIT；署名、非商业、记录映射/修复/转换变更；原始数据不进核心包

CVXPY 1.6.5 / Clarabel 0.11.1 / SciPy 1.15.3 · 可选凸求解与数值计算 · CVXPY / Clarabel / SciPy · Apache 2.0 / Apache 2.0 / BSD；可选依赖安装，生产传递依赖另列锁文件和审计记录

Rokoko Studio Live Blender 插件 · 本机角色重定向，固定 b031e5a · 官方插件 · LGPL；本机调用，不随核心 wheel 复制；原插件许可保留

Playwright CLI 0.1.22 · 自动浏览器验证和实际操作录制 · Microsoft · Apache 2.0，仅为开发/验证工具，终端用户无需安装

SMPL-X · 人体模型与网格渲染 · SMPL-X · 官方模型许可限非商业研究、教育和艺术用途，并禁止再分发模型；使用者自行申请，模型文件不提交

Kenney Animated Characters · CC0 卡通角色 · Kenney · CC0；本仓库只保留资源 ID 和本地配置，不把大资产提交到 Git

Blender · BVH/FBX 重定向与渲染 · Blender · Blender 按 GPL 发布；本仓库调用用户本机安装，不嵌入 Blender

FFmpeg · 音视频封装与探测 · FFmpeg · 由用户选择并安装符合其发行版许可的构建

Vue / Vite / FastAPI / Uvicorn / PyYAML · 平台和服务运行时 · 各项目官方仓库 · 依赖的各自 MIT/BSD/相关许可，以安装包元数据为准

AI 辅助说明：本轮使用 AI 编码助手实施代码、实验运行、浏览器操作及材料自动生成；生成模型为官方 InterGen。维护者已确认独立组件及三个遗留辅助文件的 MIT 开放授权，第三方权利保持独立。本轮没有人工标注、访谈或外部用户安装；本文不作为其他作者已签署的声明。